



VANLANG UNIVERSITY
School of Technology
Information Technology



HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

(Database Management System)

CHƯƠNG 4: FUNCTION & CURSOR



GVGD: THS. NGUYỄN THỊ QUYÊN



HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2024-2025



KHÓA 29T-IT





NỘI DUNG

- 01.** GIỚI THIỆU FUNCTION
- 02.** CÁC LOẠI FUNCTION
- 03.** GIỚI THIỆU CURSOR
- 04.** CÚ PHÁP CURSOR



1. GIỚI THIỆU FUNCTION

1.1 FUNCTION LÀ GÌ?

- **Function - User defined function:** Hàm người dùng tự định nghĩa.
- Là một đối tượng CSDL chứa các câu lệnh SQL, được biên dịch sẵn và lưu trữ trong CSDL, thực hiện một hành động như các tính toán phức tạp và trả về kết quả là một giá trị.
- Giá trị trả về có thể là:
 - Giá trị vô hướng
 - Một bảng



1. GIỚI THIỆU FUNCTION

1.2 SO SÁNH FUNCTION VÀ STORED PROCEDURE:

STORED PROCEDURE (SP)	FUNCTION
SP có thể trả về không, một hoặc nhiều giá trị (Output)	Function chỉ trả về 1 giá trị duy nhất (có thể giá trị đơn hoặc 1 bảng giá trị)
Có thể dùng Transaction trong SP	Không thể dùng transaction trong Function
SP có thể input/output tham số	Chỉ input tham số
Có thể gọi Function từ SP	Không thể gọi SP từ Function
Không thể dùng SP trong câu lệnh SELECT	Có thể dùng Function trong câu lệnh SELECT (WHERE, HAVING) Function có thể được gọi nhiều lần trong 1 câu lệnh
Có thể dùng Try...Catch trong SP	Không thể dùng Try..Catch trong Function



1. GIỚI THIỆU FUNCTION

1.3 KHI NÀO THÌ SỬ DỤNG FUNCTION VÀ STORED PROCEDURE:

- Function: dùng để xét giá trị của biến input (ví dụ: **ISNULL**(SoLuong, 0)), Function chỉ Select những giá trị tương ứng với input truyền vào chứ không can thiệp vào CSDL, dành cho những nghiệp vụ nhỏ.
- Stored Procedure: giống như một chương trình, thực hiện những tác vụ phức tạp, hoặc có yêu cầu cập nhật giá trị của Table, View.



2. CÁC LOẠI FUNCTION

2.1 DANH SÁCH LOẠI FUNCTION

Kiểu hàm	Mô tả
Hàm giá trị vô hướng	Trả về giá trị đơn của mọi kiểu dữ liệu
Hàm giá trị bảng đơn giản	Trả về bảng, là kết quả của một câu lệnh SELECT
Hàm giá trị bảng nhiều câu lệnh	Trả về bảng, là kết quả của nhiều câu lệnh



2. CÁC LOẠI FUNCTION

2.2 HÀM GIÁ TRỊ VÔ HƯỚNG (1/2)

```
CREATE FUNCTION tên_hàm ([danh_sách_tham_số])  
RETURNS (kiểu_trả_về_của_hàm)  
AS  
BEGIN  
    các_câu_lệnh_của_hàm  
END
```

- **tên_hàm**: là tên của hàm do người dùng tự định nghĩa.
- **danh_sách_tham_số**: tùy thuộc hàm có tham số truyền vào hay không, mỗi tham số cách nhau bởi dấu phẩy.
- **kiểu_trả_về_của_hàm**: mỗi hàm phải trả về giá trị nên cần truyền vào kiểu dữ liệu của giá trị trả về.
- **các_câu_lệnh_của_hàm**: tùy theo yêu cầu của hàm sẽ thực hiện các câu lệnh để đáp ứng mục tiêu của hàm.

2. CÁC LOẠI FUNCTION

2.2 HÀM GIÁ TRỊ VÔ HƯỚNG (2/2)

- Khi truyền vào một giá trị kiểu ngày, hãy viết hàm tính ngày trong tuần (thứ trong tuần) của ngày đó?

```
CREATE FUNCTION func_thu(@ngay DATE)
RETURNS NVARCHAR(10)
AS
BEGIN
    DECLARE @thu NVARCHAR(10)
    SELECT @thu= CASE DATEPART(DW, @ngay)
    WHEN 2 THEN N'Thứ hai'
    WHEN 3 THEN N'Thứ ba'
    WHEN 4 THEN N'Thứ tư'
    WHEN 5 THEN N'Thứ năm'
    WHEN 6 THEN N'Thứ sáu'
    WHEN 7 THEN N'Thứ bảy'
    ELSE N'Chủ nhật' END

    RETURN (@thu)
END
```

- Thực thi hàm:

```
SELECT dbo.func_thu(GETDATE()) AS THU
```

- Kết quả:

Results		Messages	
	THU		
1	Thứ năm		



2. CÁC LOẠI FUNCTION

2.3 HÀM GIÁ TRỊ BẢNG ĐƠN GIẢN (1/2) (Hàm nội tuyến, Inline function)

```
CREATE FUNCTION tên_hàm ([danh_sách_tham_số])  
RETURNS TABLE  
AS  
RETURN (câu_lệnh_select)
```

- **tên_hàm**: là tên của hàm do người dùng tự định nghĩa
- **danh_sách_tham_số**: tùy thuộc hàm có tham số truyền vào hay không, mỗi tham số cách nhau bởi dấu phẩy.
- **câu_lệnh_select**: kết quả trả về của hàm là dữ liệu kiểu bảng từ câu lệnh select.
- Hàm này chỉ có duy nhất một câu lệnh Select trong thân hàm.

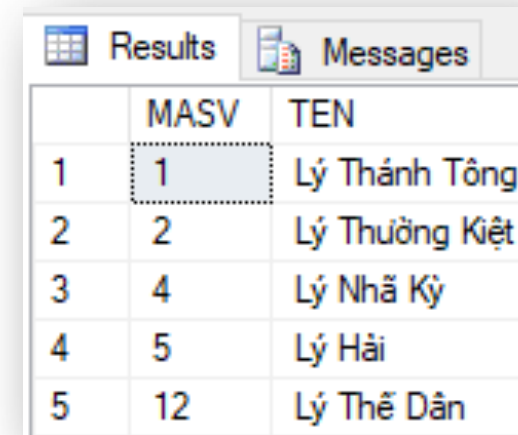
2. CÁC LOẠI FUNCTION

2.3 HÀM GIÁ TRỊ BẢNG ĐƠN GIẢN (2/2) (Hàm nội tuyến, Inline function)

- Khi truyền vào tên khoa, hãy viết hàm xuất ra danh sách sinh viên của Khoa đó?

```
CREATE FUNCTION func_dssv(@TENKHOA NVARCHAR(30))
RETURNS TABLE
AS
RETURN( SELECT MASV, TEN
        FROM SVIEN S, KHOA K
        WHERE
            S.MAKH=K.MAKHOA
            AND
            TENKHOA=@TENKHOA)
```

- Kết quả:



	MASV	TEN
1	1	Lý Thánh Tông
2	2	Lý Thường Kiệt
3	4	Lý Nhã Kỳ
4	5	Lý Hải
5	12	Lý Thế Dân

- Thực thi hàm: `SELECT * FROM DBO.func_dssv(N'CÔNG NGHỆ THÔNG TIN')`

Câu thực thi của Hàm giá trị vô hướng và Hàm nội tuyến khác nhau chỗ nào?



2. CÁC LOẠI FUNCTION

2.4 HÀM GIÁ TRỊ BẢNG NHIỀU CÂU LỆNH (1/3)

```
CREATE FUNCTION tên_hàm([danh_sách_tham_số])  
RETURNS @biến_bảng TABLE định_nghĩa_bảng  
AS  
BEGIN  
    các_câu_lệnh_trong_thân_hàm  
RETURN
```

- **tên_hàm**: là tên của hàm do người dùng tự định nghĩa.
- **danh_sách_tham_số**: tùy thuộc hàm có tham số truyền vào hay không, mỗi tham số cách nhau bởi dấu phẩy.
- **@biến_bảng**: tên của bảng chứa kết quả trả về.
- **định_nghĩa_bảng**: mô tả các tên và kiểu dữ liệu của các cột trong bảng trả về.
- **các_câu_lệnh_trong_thân_hàm**: hàm nội tuyến này có thể viết nhiều câu lệnh bên trong.

2. CÁC LOẠI FUNCTION

2.4 HÀM GIÁ TRỊ BẢNG NHIỀU CÂU LỆNH (2/3)

Khi truyền vào **năm thành lập**, nếu năm thành lập là một số chưa có trong bảng Khoa thì xuất ra **mã khoa, tên khoa, số lượng sinh viên** của tất cả các khoa, ngược lại thì xuất ra **mã khoa, tên khoa và số lượng sinh viên** của những khoa có năm thành lập tương ứng?

```
INSERT INTO <table name> [(<list of columns>)]  
SELECT statement;
```

```
CREATE FUNCTION func_tongsv(@NAMTHANHLAP INT)  
RETURNS @BANGTHONGKE TABLE  
(MAKHOA VARCHAR(4), TENKHOA NVARCHAR(30), TONGSV INT)  
AS  
BEGIN  
    IF @NAMTHANHLAP NOT IN (SELECT NAMTHANHLAP FROM KHOA)  
        INSERT INTO @BANGTHONGKE  
        SELECT MAKHOA, TENKHOA, COUNT(*) AS TONGSV  
        FROM KHOA K, SVIEN S WHERE K.MAKHOA=S.MAKH  
        GROUP BY MAKHOA, TENKHOA  
    ELSE  
        INSERT INTO @BANGTHONGKE  
        SELECT MAKHOA, TENKHOA, COUNT(*) AS TONGSV  
        FROM KHOA K, SVIEN S  
        WHERE K.MAKHOA=S.MAKH AND NAMTHANHLAP = @NAMTHANHLAP  
        GROUP BY MAKHOA, TENKHOA  
    RETURN  
END
```

2. CÁC LOẠI FUNCTION

2.4 HÀM GIÁ TRỊ BẢNG NHIỀU CÂU LỆNH (3/3)

Khi truyền vào **năm thành lập**, nếu năm thành lập là một số chưa có trong bảng Khoa thì xuất ra **mã khoa, tên khoa, số lượng sinh viên** của tất cả các khoa, ngược lại thì xuất ra **mã khoa, tên khoa và số lượng sinh viên** của những khoa có năm thành lập tương ứng?

- Thực thi hàm:

```
SELECT * FROM DBO.FUNC_TONGSV(1976)  
--Xuất ds sv của những Khoa thành lập năm 1976
```

```
SELECT * FROM DBO.FUNC_TONGSV(1992)  
---Xuất ds sv của tất cả Khoa
```

Bảng KHOA:

MAKHOA	TENKHOA	NAMTHANHLAP
CNTT	Công Nghệ Thông Tin	1995
TOAN	Toán	1976
VL	Vật Lý	1976

- Kết quả:

MAKHOA	TENKHOA	TONGSV
TOAN	Toán	4
VL	Vật Lý	7

MAKHOA	TENKHOA	TONGSV
CNTT	Công Nghệ Thông Tin	5
TOAN	Toán	4
VL	Vật Lý	7



2. CÁC LOẠI FUNCTION

2.5 XÓA VÀ THAY ĐỔI FUNCTION

DROP FUNCTION *tên_hàm*

- Ví dụ: DROP FUNCTION func_thu

ALTER FUNCTION *tên_hàm* ([*danh_sách_tham_số*])
RETURNS....
AS...
....

- Ví dụ: **ALTER FUNCTION** func_dssv(@TENKHOA **NVARCHAR**(30))
RETURNS TABLE
AS
RETURN (SELECT MASV, TEN
FROM SVIEN S, KHOA K
WHERE S.MAKH=K.MAKHOA AND TENKHOA=@TENKHOA)



3. GIỚI THIỆU CURSOR

3.1 CURSOR LÀ GÌ?

- **Cursor (Con trỏ):** là một kiểu dữ liệu đặc biệt được dùng để duyệt qua từng dòng dữ liệu được trả về từ câu truy vấn **SELECT**, giúp chúng ta có thể có những xử lý khác nhau cho từng dòng dữ liệu cụ thể.



3. GIỚI THIỆU CURSOR

3.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA CURSOR:

- Cho phép thao tác trên từng dòng dữ liệu trả về từ câu lệnh **SELECT**
- Do phải duyệt qua từng dòng dữ liệu nên đây là cách xử lý chậm nhất.

4. GIỚI THIỆU CURSOR

4.1 CÚ PHÁP CURSOR:

- **Lệnh tạo cursor:**

```
DECLARE cursor_name [INSENSITIVE] [SCROLL] CURSOR  
FOR select_statement
```

- **Lệnh mở cursor:**

```
OPEN cursor_name
```

- **Lấy dữ liệu từ trong cursor:**

```
FETCH NEXT FROM cursor_name INTO @variable
```

- **Kiểm tra kết quả lấy dữ liệu từ cursor (kiểm tra ngay sau lệnh FETCH NEXT):**

```
@@FETCH_STATUS = 0: lấy dữ liệu thành công  
@@FETCH_STATUS < 0: không lấy được dữ liệu.
```

- **Đóng cursor:**

```
CLOSE cursor_name  
DEALLOCATE cursor_name
```

- ✓ **[INSENSITIVE]:** Tạo 1 bảng copy tạm, thay thế bảng chính.
- ✓ **[SCROLL]:** Chỉ định việc đọc dữ liệu trong cursor được phép di chuyển tới lui
- ✓ **Select_statement:** Câu lệnh lựa chọn đến các cột trong các bảng mà ta cần đọc
- ✓ **FETCH [NEXT|PRIOR|FIRST|LAST]:** đọc tới, lui, đầu, cuối

4. GIỚI THIỆU CURSOR

4.2 LƯỒNG XỬ LÝ CỦA CURSOR: (1/8)

- **Lệnh tạo cursor:**

```
DECLARE cursor_name [INSENSITIVE] [SCROLL] CURSOR  
FOR select_statement
```

- **Lệnh mở cursor:**

```
OPEN cursor_name
```

- **Lấy dữ liệu từ trong cursor:**

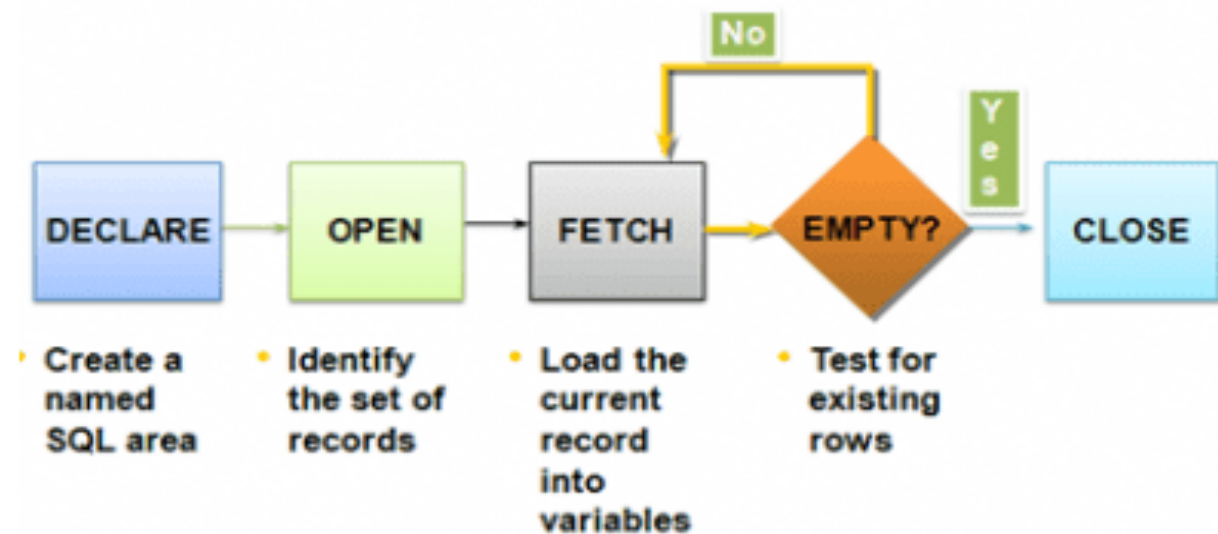
```
FETCH NEXT FROM cursor_name INTO @variable
```

- **Kiểm tra kết quả lấy dữ liệu từ cursor (kiểm tra ngay sau lệnh FETCH NEXT):**

```
@@FETCH_STATUS = 0: lấy dữ liệu thành công  
@@FETCH_STATUS < 0: không lấy được dữ liệu.
```

- **Đóng cursor:**

```
CLOSE cursor_name  
DEALLOCATE cursor_name
```



4. GIỚI THIỆU CURSOR

4.2 LUỒNG XỬ LÝ CỦA CURSOR: (2/8)

- **Lệnh tạo cursor:**

```
DECLARE cursor_name [INSENSITIVE] [SCROLL] CURSOR  
FOR select_statement
```

- **Lệnh mở cursor:**

```
OPEN cursor_name
```

- **Lấy dữ liệu từ trong cursor:**

```
FETCH NEXT FROM cursor_name INTO @variable
```

- **Kiểm tra kết quả lấy dữ liệu từ cursor (kiểm tra ngay sau lệnh FETCH NEXT):**

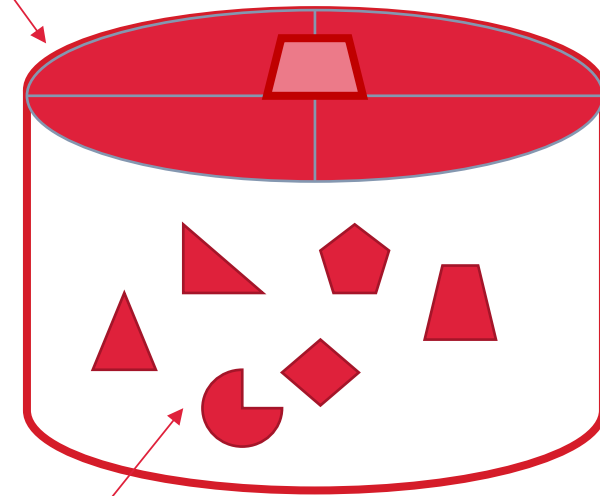
```
@@FETCH_STATUS = 0: lấy dữ liệu thành công  
@@FETCH_STATUS < 0: không lấy được dữ liệu.
```

- **Đóng cursor:**

```
CLOSE cursor_name  
DEALLOCATE cursor_name
```

HỘP KỆO: đựng kẹo và đã đậy nắp

CURSOR: Khai báo giống như có 1 Hộp kẹo



KỆO: là kết quả câu lệnh SELECT

4. GIỚI THIỆU CURSOR

4.2 LUỒNG XỬ LÝ CỦA CURSOR: (3/8)

- Lệnh tạo cursor:

```
DECLARE cursor_name [INSENSITIVE] [SCROLL] CURSOR  
FOR select_statement
```

- Lệnh mở cursor:

```
OPEN cursor_name
```

- Lấy dữ liệu từ trong cursor:

```
FETCH NEXT FROM cursor_name INTO @variable
```

- Kiểm tra kết quả lấy dữ liệu từ cursor (kiểm tra ngay sau lệnh FETCH NEXT):

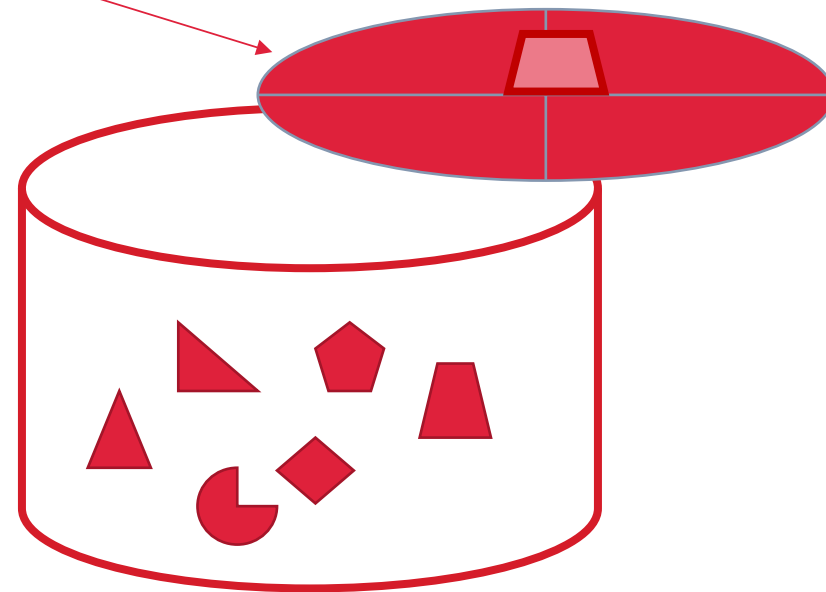
```
@@FETCH_STATUS = 0: lấy dữ liệu thành công  
@@FETCH_STATUS < 0: không lấy được dữ liệu.
```

- Đóng cursor:

```
CLOSE cursor_name  
DEALLOCATE cursor_name
```

HỘP KẸO: đựng kẹo và đã mở nắp

OPEN: Mở nắp Hộp kẹo



4. GIỚI THIỆU CURSOR

4.2 LUỒNG XỬ LÝ CỦA CURSOR: (4/8)

HỘP KẸO: đựng kẹo và đã mở nắp

- Lệnh tạo cursor:

```
DECLARE cursor_name [INSENSITIVE] [SCROLL] CURSOR  
FOR select_statement
```

- Lệnh mở cursor:

```
OPEN cursor_name
```

- Lấy dữ liệu từ trong cursor:

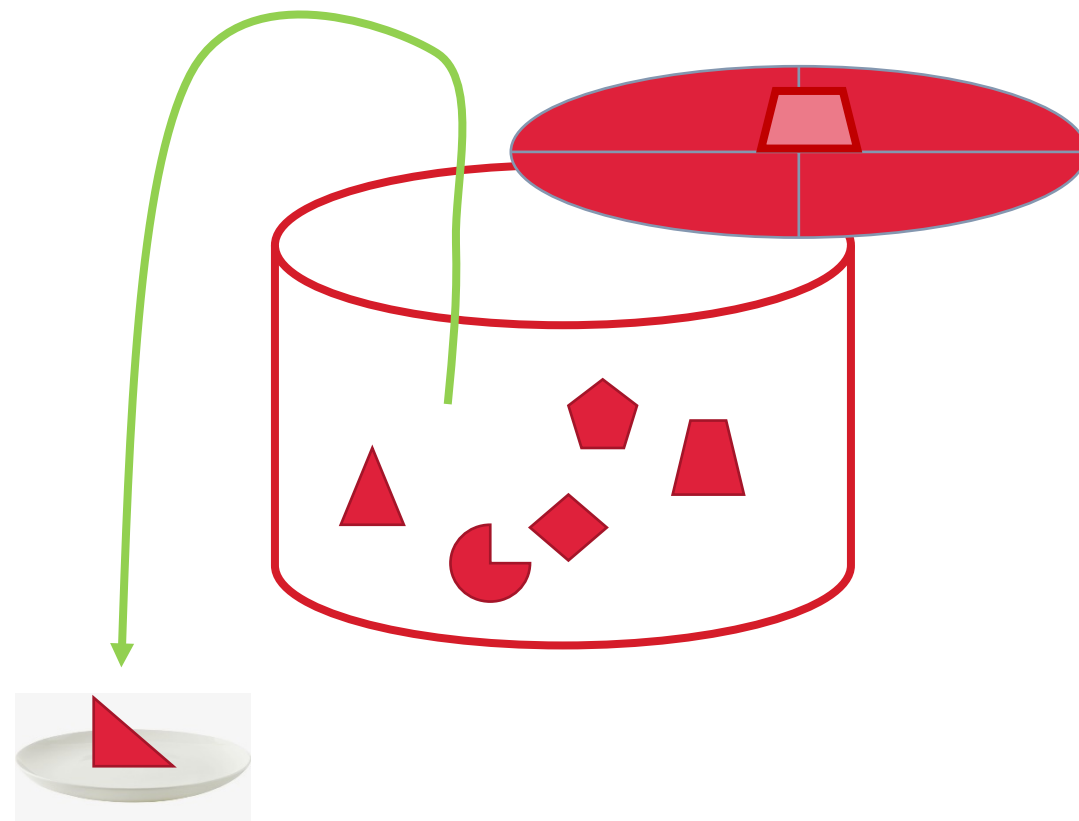
```
FETCH NEXT FROM cursor_name INTO @variable
```

- Kiểm tra kết quả lấy dữ liệu từ cursor (kiểm tra ngay sau lệnh FETCH NEXT):

```
@@FETCH_STATUS = 0: lấy dữ liệu thành công  
@@FETCH_STATUS < 0: không lấy được dữ liệu.
```

- Đóng cursor:

```
CLOSE cursor_name  
DEALLOCATE cursor_name
```



FETCH NEXT: Đưa tay vào Hộp kẹo lấy từng viên ra và đặt vào đĩa

4. GIỚI THIỆU CURSOR

4.2 LUỒNG XỬ LÝ CỦA CURSOR: (5/8)

HỘP KỆO: đựng kẹo và đã mở nắp

- Lệnh tạo cursor:

```
DECLARE cursor_name [INSENSITIVE] [SCROLL] CURSOR  
FOR select_statement
```

- Lệnh mở cursor:

```
OPEN cursor_name
```

- Lấy dữ liệu từ trong cursor:

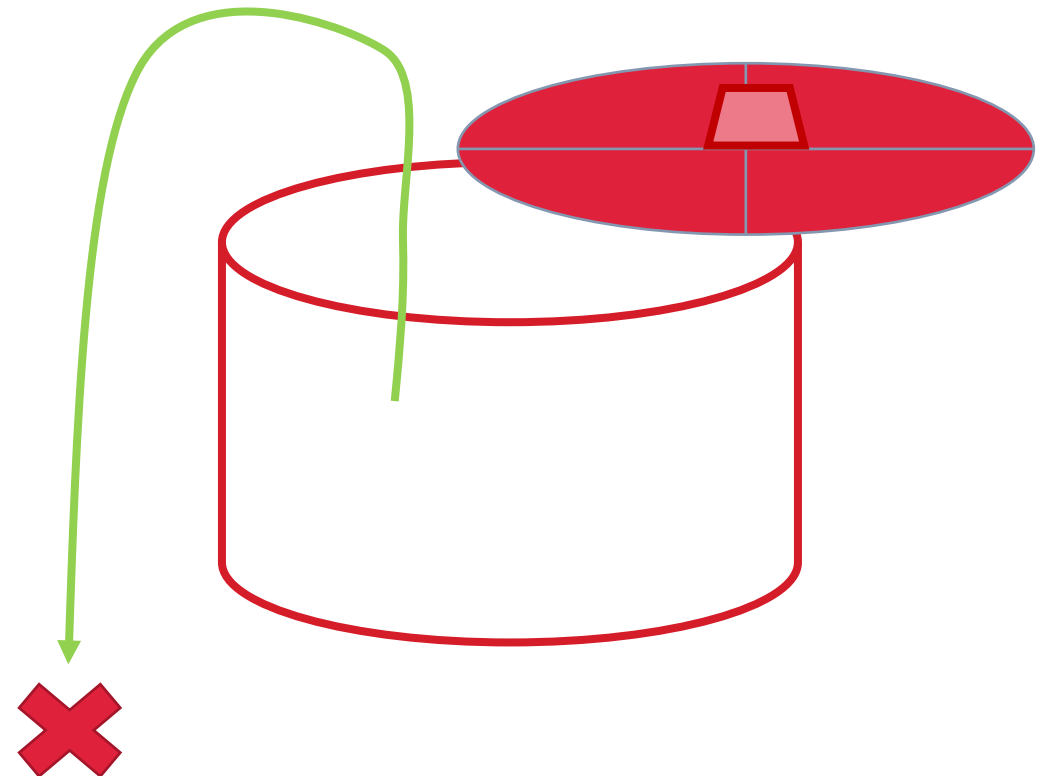
```
FETCH NEXT FROM cursor_name INTO @variable
```

- Kiểm tra kết quả lấy dữ liệu từ cursor (kiểm tra ngay sau lệnh FETCH NEXT):

```
@@FETCH_STATUS = 0: lấy dữ liệu thành công  
@@FETCH_STATUS < 0: không lấy được dữ liệu.
```

- Đóng cursor:

```
CLOSE cursor_name  
DEALLOCATE cursor_name
```



@@FETCH_STATUS: Kiểm tra việc lấy kẹo thành công

4. GIỚI THIỆU CURSOR

4.2 LƯỒNG XỬ LÝ CỦA CURSOR: (6/8)

- Lệnh tạo cursor:

```
DECLARE cursor_name [INSENSITIVE] [SCROLL] CURSOR  
FOR select_statement
```

- Lệnh mở cursor:

```
OPEN cursor_name
```

- Lấy dữ liệu từ trong cursor:

```
FETCH NEXT FROM cursor_name INTO @variable
```

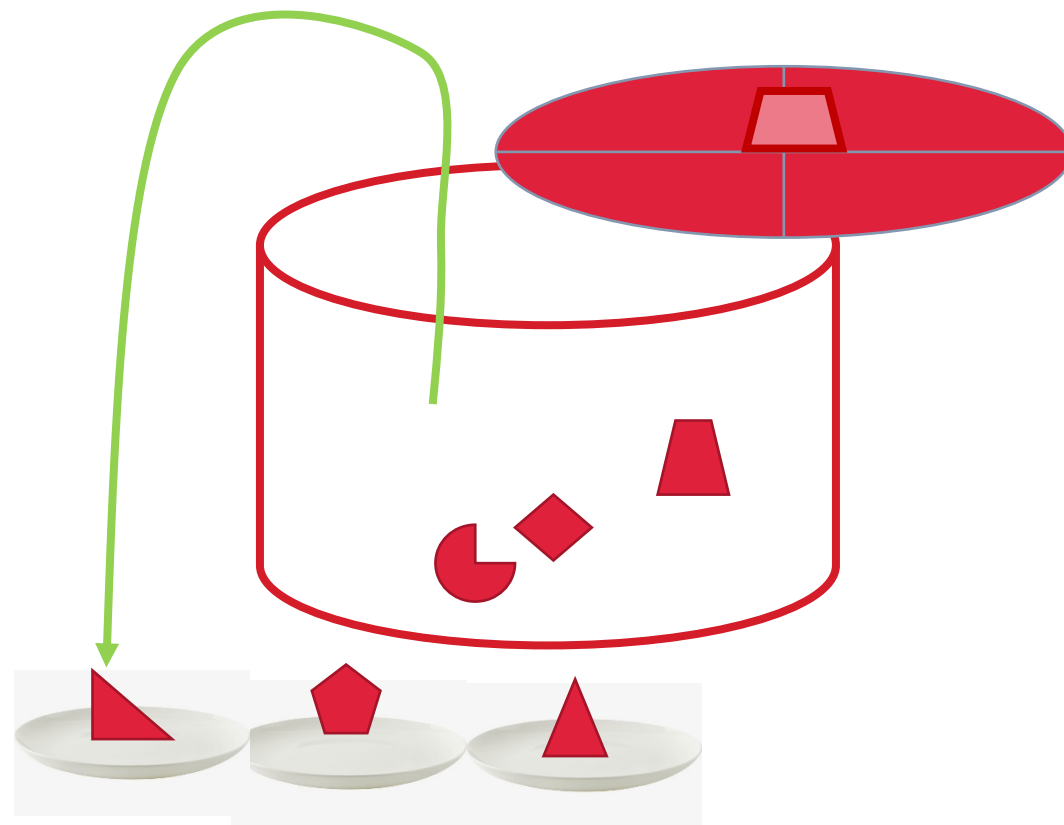
- Kiểm tra kết quả lấy dữ liệu từ cursor (kiểm tra ngay sau lệnh FETCH NEXT):

```
@@FETCH_STATUS = 0: lấy dữ liệu thành công  
@@FETCH_STATUS < 0: không lấy được dữ liệu.
```

- Đóng cursor:

```
CLOSE cursor_name  
DEALLOCATE cursor_name
```

HỘP KẸO: đựng kẹo và đã mở nắp



FETCH NEXT: Sau đó cứ xử lý với từng viên kẹo lấy ra, rồi lại dùng FETCH NEXT để lấy viên kẹo tiếp theo đến khi nào hết hộp kẹo thì thôi

4. GIỚI THIỆU CURSOR

4.2 LUỒNG XỬ LÝ CỦA CURSOR: (7/8)

- Lệnh tạo cursor:

```
DECLARE cursor_name [INSENSITIVE] [SCROLL] CURSOR  
FOR select_statement
```

- Lệnh mở cursor:

```
OPEN cursor_name
```

- Lấy dữ liệu từ trong cursor:

```
FETCH NEXT FROM cursor_name INTO @variable
```

- Kiểm tra kết quả lấy dữ liệu từ cursor (kiểm tra ngay sau lệnh FETCH NEXT):

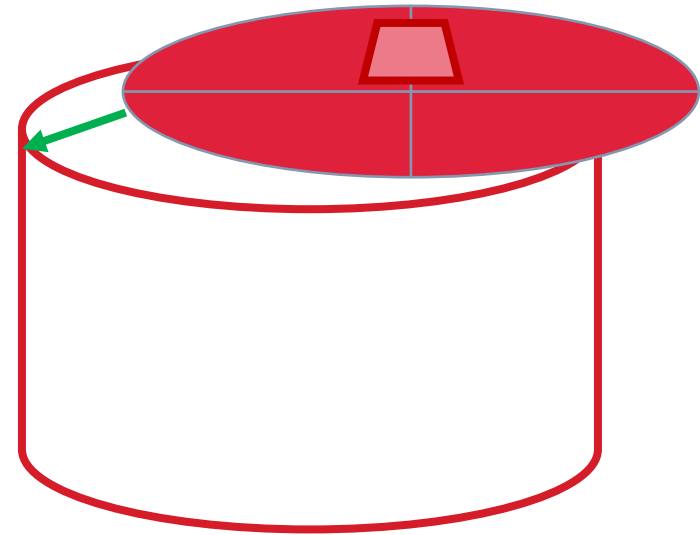
```
@@FETCH_STATUS = 0: lấy dữ liệu thành công  
@@FETCH_STATUS < 0: không lấy được dữ liệu.
```

- Đóng cursor:

```
CLOSE cursor_name  
DEALLOCATE cursor_name
```

HỘP KỆO: đóng hộp kéo và bỏ hộp đi

CLOSE: đóng nắp hộp kéo



4. GIỚI THIỆU CURSOR

4.2 LUỒNG XỬ LÝ CỦA CURSOR: (8/8)

- **Lệnh tạo cursor:**

```
DECLARE cursor_name [INSENSITIVE] [SCROLL] CURSOR  
FOR select_statement
```

- **Lệnh mở cursor:**

```
OPEN cursor_name
```

- **Lấy dữ liệu từ trong cursor:**

```
FETCH NEXT FROM cursor_name INTO @variable
```

- **Kiểm tra kết quả lấy dữ liệu từ cursor (kiểm tra ngay sau lệnh FETCH NEXT):**

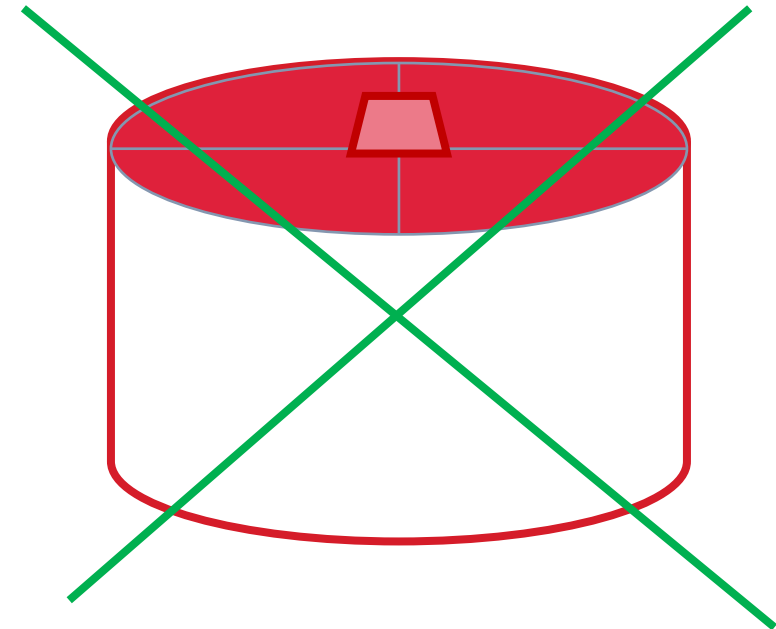
```
@@FETCH_STATUS = 0: lấy dữ liệu thành công  
@@FETCH_STATUS < 0: không lấy được dữ liệu.
```

- **Đóng cursor:**

```
CLOSE cursor_name  
DEALLOCATE cursor_name
```

HỢP KẸO: đóng hộp kẹo và bỏ hộp đi

DEALLOCATE: quăng hộp kẹo đi



4. CÚ PHÁP CURSOR

4.3 VÍ DỤ:

Bảng Product

ID	TITLE
1	Bàn ủi Philip
2	Đầu máy Sharp
3	Máy giặt SanYo
4	Tủ lạnh Hitachi
5	TiVi JVC 14WS

Viết Cursor dùng để xuất ra ID và Title của tất cả sản phẩm theo dạng:

ID: 1
TITLE: Bàn ủi Philip
ID: 2
TITLE: Đầu máy Sharp
...

```
DECLARE @id int, @title nvarchar(200) -- Khai báo biến @id, @title để lưu nội
dung đọc

DECLARE cursorProduct CURSOR FOR SELECT id, title FROM Product -- Khai báo con
trỏ cursorProduct

OPEN cursorProduct -- Mở con trỏ
FETCH NEXT FROM cursorProduct INTO @id, @title -- Đọc dòng đầu tiên

WHILE @@FETCH_STATUS = 0 --Vòng lặp WHILE khi đọc Cursor thành công
BEGIN
    --In kết quả hoặc thực hiện bất kỳ truy vấn nào dựa trên kết quả đọc được
    PRINT 'ID: ' + CAST(@id as nvarchar)
    PRINT 'TITLE: ' + @title

    FETCH NEXT FROM cursorProduct INTO @id, @title -- Đọc dòng tiếp theo
END

CLOSE cursorProduct -- Đóng Cursor
DEALLOCATE cursorProduct -- Giải phóng tài nguyên
```

4. CÚ PHÁP CURSOR

4.3 VÍ DỤ: Trường hợp dùng CURSOR

Mã sinh viên
1
2
3
5
6
7
8
?

Thiếu số 4

Cấp mã mới

Mã NV	Tháng	Lương CB	Tạm ứng	Thưởng	Lương tháng
N1	7/2021	1000	500	0	?
N2	7/2021	2000	0	50	?
N3	7/2021	1500	0	50	?
N4	7/2021	2000	600	0	?



VANLANG UNIVERSITY
School of Technology
Information Technology

